

TOT Quality Control Circle

Teknik Pemecahan Masalah dan Continuous Improvement

Medan, 14-16 Maret 2011

1

PHILOSOPHY

"Masalah adalah peluang untuk melakukan perbaikan"

Delapan Langkah Problem Solving Techniques

1. Menentukan Tema Utama
2. Menentukan Macam Penyebab
3. Menetapkan Penyebab utama
4. Membuat Rencana Tindakan Perbaikan
5. Melaksanakan Tindakan Perbaikan
6. Evaluasi Hasil
7. Standardisasi
8. Rencana Berikutnya

Problem Solving Techniques-8 Steps

Langkah 1. Menentukan Tema utama





Menentukan Tema

Apa itu Tema?

Masalah kualitas hasil pekerjaan **internal**: departemen, divisi, unit kerja, hingga individu



Eksternal diserahkan
Kepada kelompok kerja
yang bertanggung jawab

QCC :8 Steps

5



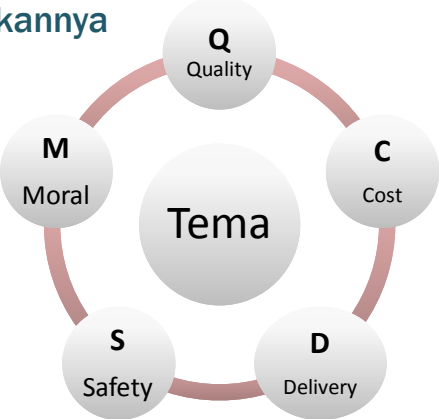


Menentukan Tema

Apa itu Tema?

2. Yang Sasaran perbaikannya meningkatkan:
QCC





Disingkat : QCDSM

QCC :8 Steps

6



Bukan Tema ?

ialah Masalah-masalah yang tidak berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari karyawan

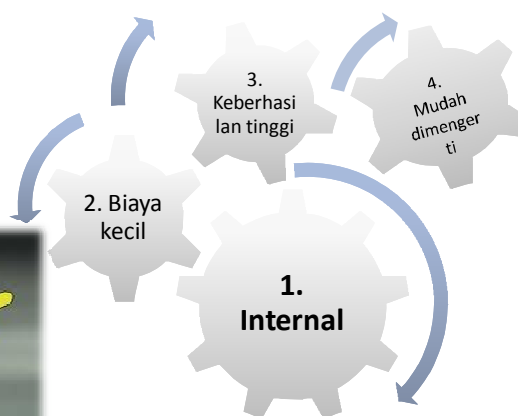
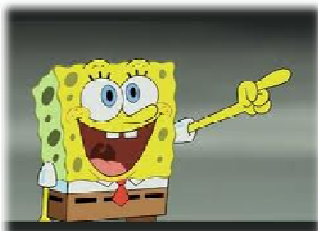
- ✓ Peraturan perusahaan
- ✓ PKB
- ✓ Penugasan dan Rotasi
- ✓ Rencana Produksi
- ✓ Quality level prsh
- ✓ Budget
- ✓ Rencana Investasi
- ✓ Sistem Penggajian
- ✓ Kewenangan
- ✓ Masalah Politik
- ✓ Peraturan pemerintah

QCC :8 Steps

7



Sifat Tema QCC?

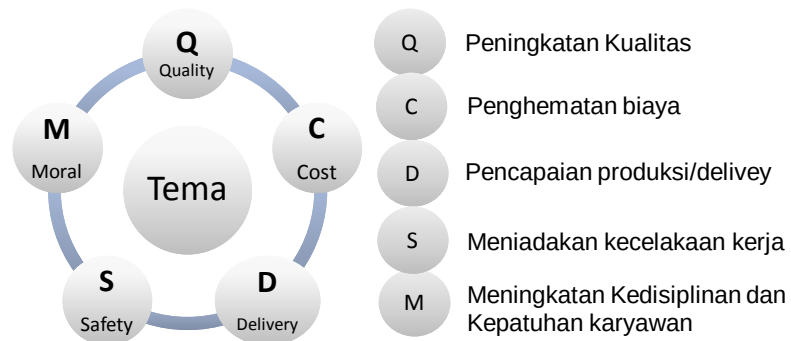


QCC :8 Steps

8



Sasaran Perbaikan Tema QCC?



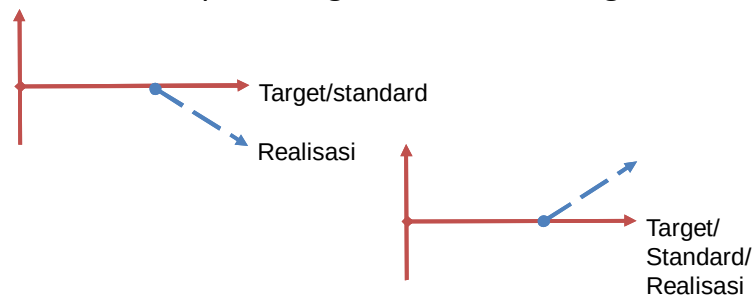
QCC :8 Steps

9



Apa itu Tema Utama?

- 🎯 Kualitas pekerjaan tidak mencapai target
- 📊 Kualitas pekerjaan tidak memenuhi standard
- 📊 Kualitas dapat ditingkatkan di atas target/std

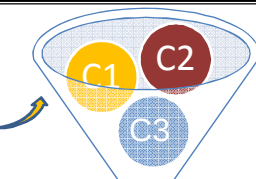
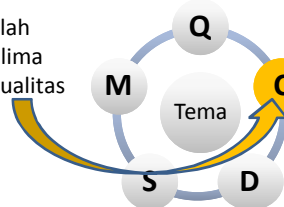


QCC :8 Steps



Menetapkan Tema Utama

1. Pilih salah satu dari lima Sasaran kualitas



C2. Menurunkan biaya pemakaian listrik di storage sebesar 20%

2. Menetapkan masalah utama dari semua masalah di tempat kerja

Contoh-Contoh Tema utama

Masalah Kualitas(Q)

- ✦ Menurunkan Reject (persen, jumlah)
- ✦ Mengurangi Black Particle pada Produk
- ✦ Pengupahan tepat waktu, orang dan jumlah

Masalah pemborosan biaya (C)

- ✦ Menurunkan pemakaian kertas
- ✦ Mengurangi penggunaan BBM
- ✦ Mengurangi Cost Produksi

Contoh-Contoh Tema utama

Menentukan Tema

Masalah ketepatan penyerahan barang/ jasa (D)

- ✦ Pengiriman laporan bulanan tepat waktu
- ✦ Pengiriman Material ke Plant sesuai jadwal
- ✦ Pengiriman CPO sesuai order

Masalah Keselamatan Produksi Barang (S)

- ✦ Menurunkan angka kecelakaan kerja
- ✦ Zero Accident

Masalah Moral (M)

- ✦ Keterlambatan/Kehadiran Karyawan
- ✦ Persentase Penggunaan ID Card

Problem Solving Techniques-8 Steps

wilmar
Excellent and Trustworthy

Langkah 2. Menentukan Macam Penyebab

Problem Solving Techniques-8 Steps

14

Analisa Data Penyebab

Tujuannya adalah menentukan jenis-jenis penyebab untuk masalah-masalah yang belum diketahui. Untuk itu:

1. Gunakan diagram sebab - akibat
2. Lengkapi diagram sebab akibat dengan sumbang saran dari seluruh anggota
3. Stratifikasikan semua penyebab yang didapat dari diagram sebab akibat
4. Bila perlu undang yang ahli/berpengalaman dengan tema anda
5. Lengkapi macam-macam penyebab tersebut dengan data

Analisa Data

Menentukan Penyebab

1. Temukan Penyebab Yang Mungkin
 - Perhatikan apakah ada penyimpangan-penyimpangan di **MAN, MACHINE, MATERIAL, METHOD dan ENVIRONMENT** atau bidang-bidang lain disamping 4M+1E
2. Sewaktu melakukan analisa,
 - perhatikan penyimpangan-penyimpangan pada langkah 1, karena ini menuntun ke penyebab utama
 - Temukan penyebab penyimpangan. Gunakan **DIAGRAM SEBAB AKIBAT** dan atau **BRAIN STORMING** untuk menemukannya
 - Jika ditemukan penyebab yang tidak langsung terkait dengan penyimpangan, teliti **PENGARUHNYA**. Jika yang terkait langsung, maka **PILAH** dengan menggunakan **DIAGRAM SEBAB-AKBAT**.

Jenis-Jenis Penyebab

Penyebab dari unsur manusia

- Sifat/sikap: malas, tidak tau
- Kurang menarik/ kurang menantang
- Mengejar target

Penyebab dari unsur metode kerja

- Tidak ada standard kerja
- Standard tdk dilaksanakan secara konsisten
- Tdk ada ko-ordinasi antar bagian

Penyebab dari unsur mesin/ alat kerja

- Mesin breakdown
- Alat tidak standard
- Alat kerja kurang

Jenis-Jenis Penyebab

Penyebab dari unsur material

- Bahan Baku tdk standard
- Bahan Baku tidak tersedia
- bahan baku tdk terseleksi

Penyebab dari unsur lingkungan kerja

- Silau/ panas
- Lokasi kerja terbuka
- bising

Langkah 3. Menentukan Penyebab Utama

Problem Solving Techniques-8 Steps

19

Menentukan Penyebab Utama

Analisa Penyebab utama

1. Gunakan diagram pareto
2. Lengkapi diagram pareto dengan data yang ada, atau
3. Bilamana macam penyebab dalam bentuk kualitatif, maka laksanakan secara musyawarah dan mufakat sehingga dapat dinyatakan dengan angka kesepakatan. Lengkapi Diagram pareto dengan data angka kesepakatan tersebut atau
4. Dapat juga dilakukan secara matrik prioritas:

Contoh:

A lebih baik dari B berarti
A=2 dan B=0
D berimbang dengan C
berarti D=1 dan C=1

	A	B	C	D
A	2	0	0	0
B	0	2	0	0
C	0	0	1	1
D	0	0	1	1

Problem Solving Techniques-8 Steps

20

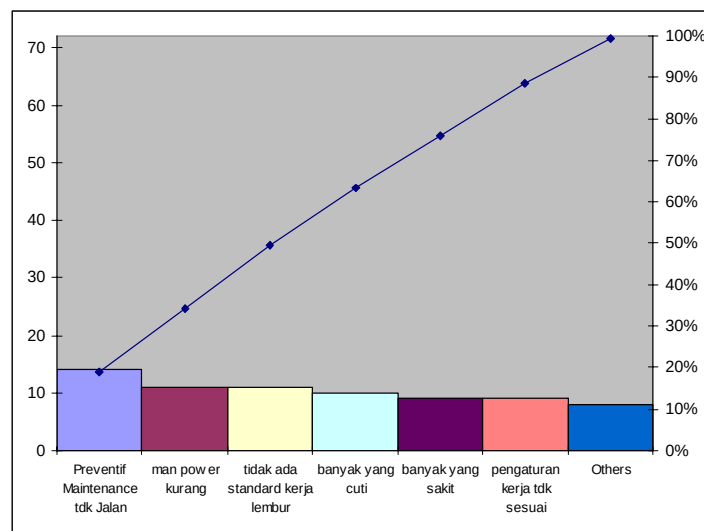
Contoh: Data dan Gambar Pareto

Macam Penyebab	TOTAL	%	Kumulatif
Preventif Maintenance tdk Jalan	14	19%	19%
Man power kurang	11	15%	34%
Tidak ada standard kerja lembur	11	15%	50%
Banyak yang cuti	10	14%	63%
Banyak yang sakit	9	13%	76%
Pengaturan kerja tdk sesuai	9	13%	88%
Others	8	11%	100%
TOTAL	72	100%	

Problem Solving Techniques-8 Steps

21

Diagram Pareto (lanjutan)



Training and
Education/I/2010

Problem Solving Techniques-8 Steps

22

Langkah 4. Merencanakan Tindakan Perbaikan

Problem Solving Techniques-8 Steps

23

Menetapkan Tindakan Perbaikan

- 1. Tetapkan Tindakan Perbaikan dan Lakukan Tindakan Preventif yang berkesinambungan**
- 2. INGAT :Tindakan Perbaikan adalah untuk Menghilangkan Kejadian**
- 3. INGAT :Tindakan Preventif adalah Menghilangkan Penyebab**
- 4. Perhatikan “REAKSI”**
 - 1. Jika berpengaruh kepada tindakan perbaikan lainnya, taksiran biaya, jadwal produksi di dalam organisasi**
 - 2. Jika berpengaruh kepada tindakan perbaikan, taksiran biaya, jadwal produksi di organisasi lain**

Problem Solving Techniques-8 Steps

24

Merencanakan Tindakan Perbaikan Metode

1. Pergunakan format rencana tindakan yang dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan pelaksanaan dan kontrol kemajuan
2. Pikirkan dan tetapkan tindakan yang paling mungkin dilaksanakan, dengan mempertimbangkan besarnya biaya yang akan dikeluarkan.
3. Pilihlah tindakan penanggulangan yang efektif menuntaskan penyebab utama.
4. Lengkapi rencana tindakan dengan menggunakan konsep 5 W 1 H (yg artinya)

Why? Mengapa tindakan perbaikan ini diperlukan?
 What? Apa saja tindakan perbaikan yang akan dilaksanakan?
 Where? Dimana tindakan perbaikan akan dilaksanakan?
 When? Kapan tindakan perbaikan akan dilaksanakan?
 Who? Siapa yang akan melakukan tindakan perbaikan?
 How? Bagaimana pelaksanaannya?

5W + H

Problem Solving Techniques-8 Steps

25

Rencana Tindakan Perbaikan

Thema :							
Dari Menjadi.....							
Dari tgl Sampai dgn tgl.....							
No	Penyebab utama	Rencana Tindakan					
		Macam Tindakan	Pelaksana	Tempat	Tahun		
					J	F	M
Keterangan:			Grup : tgl,bln,thn				
			Ketua		Notulis		

Problem Solving Techniques-8 Steps

26

5. Melaksanakan Tindakan Perbaikan

Langkah-Langkah Perencanaan

Langkah-langkah utama:

1. Latih Operator untuk memahami prosedur – prosedur Tindakan perbaikan
2. Laksanakan tindakan perbaikan sesuai dengan apa yang telah ditugaskan terhadap setiap operator.
3. Laksanakan semua rencana tindakan perbaikan sesuai dengan rencana yang telah disepakati.
4. Catat dan kumpulkan data yang diperlukan, yang diperlukan untuk pemantauan/evaluasi hasil kualitas sesudah dengan sebelum perbaikan
5. Upayakan memperlihatkan tindakan perbaikan dengan gambar ataupun sketsa
6. Tampilkan dan informasikan hasil perbaikan kepada bawahan dan atasan.

Contoh formulir:

No	Sebelum perbaikan	Sesudah perbaikan

Training and
Education/II/2010

Problem Solving Techniques-8 Steps

29

Jadwal 5.1 Rencana Tindakan perbaikan

Job Area	Action	Schedule						Realization						PIC
		J a n	F e b	M a r	A p r	M e i	J u n	J a n	F e b	M a r	A p r	M e i	J u n	
Preventive Maintenance	Buat Schedule Preventive Maintenance	x						3						Head Dept
	Check List Preventive Maintenance	x	x	x	x	x	x	1	1	1	1	1	1	Spv
	Monthly Report Preventive Maintenance	x	x	x	x	x	x	0	1	1	1	1	1	Spv
Man Power	TMS	x	x					1	6					Head Dept
	MPP		x						7					Head Dept
	Rekrut sesuai MPP			x					8					Head Dept
Standard Kerja Lembur	SOP Lembur	x						10						Head Dept
	Pengaturan Lembur Karyawan	x	x	x	x	x	x	2	2	2	2	2	2	Head Dept
	Laporan Lembur	x	x	x	x	x	x	5	5	5	5	5	5	SPV
Cuti Karyawan	Buat Rencana Cuti karyawan	x						1						Head Dept
	Laporan Rencana Cuti vs Actual	x	x	x	x	x	x	6	6	6	6	6	6	SPV
Karyawan Sakit	Breafing Pagi (Sosialization)	x	x	x	x	x	x	1	1	1	1	1	1	Head Dept
	Laporan Karyawan Sakit	x	x	x	x	x	x	2	2	2	2	2	2	SPV
	Kunjungan ke rumah karyawan (if any)	x	x	x	x	x	x	1	1	1	1	1	1	SPV

Problem Solving Techniques-8 Steps

30

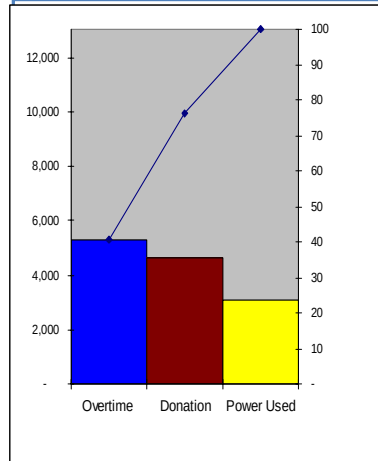
Langkah 6. EVALUASI HASIL

Langkah-langkah EVALUASI HASIL

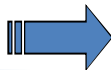
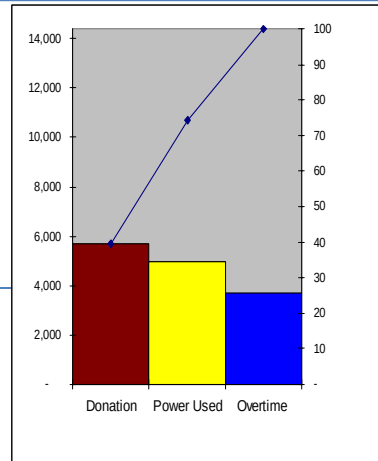
1. Teliti hasil dengan membandingkan hasil sesudah tindakan perbaikan dengan hasil sebelum tindakan perbaikan.
 - a. Gunakan :
 1. Diagram Pareto (Lihat peraga 6.1)
 2. Grafik garis, Grafik balok
2. Teliti apakah ada dampak lain yang timbul sebagai akibat dari tindakan perbaikan tersebut dengan menggunakan diagram pencar (Lihat peraga 6.2)
3. Jika operator telah mengikuti tindakan perbaikan seperti yang telah diinstruksikan dan data menyatakan bahwa terdapat hasil yang nyata dihasilkan tindakan perbaikan, maka cara kerja bersangkutan divalidasi

Peraga 6.1

Sebelum Improvement



Setelah Improvement



Rencana Berikutnya Reduce Donation Cost

Problem Solving Techniques-8 Steps

33

Langkah 7. Standardisasi

Problem Solving Techniques-8 Steps

34

STANDARDISASI

1. Standarisasi dilakukan jika hasil yang dicapai lebih baik dari hasil yang sebelumnya.
2. Standarisasi cara yang baru dan tulis SOP untuk menggantikan SOP yang lama
3. Hal hal yang harus diperhatikan dalam penulisan SOP yang baru :
 - a. Nama SOP
 - b. Nomor / Kode urut SOP
 - c. Nilai Standard hasil
 - d. Jenis jenis dan urutan pekerjaan
 - e. Waktu mengerjakan untuk setiap jenis pekerjaan
 - f. Nama pejabat yang mengesahkan
 - g. Tanggal mulai berlaku

Langkah 8. Rencana Berikutnya

Rencana Mendatang

Rencana yang akan datang disusun untuk masalah yang belum terselesaikan

Langkah-langkah utama :

1. Identifikasi masalah yang belum dipecahkan, dan susun rencana tindakan, tanggal penyelesaian, rencanakan sesuai alur PDCA.
2. Survei secara periodik status pelatihan, dan evaluasi keberhasilan proses .
3. Survei secara periodik kesesuaian SOP yang telah ditetapkan untuk menilai keberhasilannya.

Manajemen Data dan 7 tools

Informasi dan Pembuatan Keputusan

- Pemecahan masalah dan pembuatan keputusan harus didasarkan kepada informasi yang akurat
- Informasi yang akurat diperoleh dari data akurat
- Data yang akurat diperoleh dari manajemen data yang baik

Defenisi

Proses pengumpulan fakta real yang lengkap dan teliti di lapangan untuk memperoleh gambaran keadaan yang sebenarnya.

Tujuan Pengumpulan Data

1. Data untuk mengetahui situasi yang sebenarnya
2. Data untuk Analisa
3. Data untuk mengontrol proses
4. Data pencocokan (regulating data)
5. Data untuk Penerimaan / penolakan

Manfaat Pengumpulan Data

- Membantu memahami situasi yang sebenarnya
- Menganalisa Persoalan
- Mengendalikan proses pekerjaan
- Mengambil Keputusan (menaikkan/menurunkan suhu)
- Membuat rencana perbaikan

Memastikan Data Yang Benar

- Apakah data yang dikumpulkan menyatakan fakta ? (Masalah SAMPLING)
- Apakah data yang terkumpul dianalisa dan dibandingkan fakta (Masalah Proses Statistika)

Klassifikasi Data

- ☐ Data terukur (data berkesinambungan)
contoh : panjang, berat, waktu, dsb
- ☐ Data kuantitatif (data satu persatu)
Jumlah kerusakan, persentase kerusakan, dsb
- ☐ Data dalam penilaian relatif (relative merits)
- ☐ Data dalam rangkaian (sequences)
- ☐ Data dalam titik gradasi (grade points)

Analisa Data

- Proses pengumpulan, analisis, dan pengikhtisaran informasi harus sejalan dengan hal-hal berikut:
 - Pencatatan sifat data yang jelas (al. tujuan dari ukuran, karakteristik, tanggal, alat-alat yang dipakai, orang yang mengerjakan, metode dsb).
 - Pencatatan data, di dalam setiap cara, dapat dilakukan dengan mudah.
- Rahasia keberhasilan analisa adalah ketrampilan membuat data sheet baik vertikal maupun horizontal.

Perlu Diingat Dalam Pengumpulan Data

- ❑ Ingat untuk mengambil tindakan berdasarkan data
Tindakan yang diambil harus selalu berdasarkan fakta dan data yang ada dan sudah didiskusikan.
- ❑ Tujuan pengumpulan data yang jelas
Tujuan pengumpulan data harus jelas, dan dipergunakan dengan efektif.
- ❑ Ingat untuk mengambil sesuatu melalui data
Terkadang data yang diperlukan yang sudah ditentukan tidak secara otomatis bisa terkumpul.

7 Tools dari TQC

Problem Solving Techniques- 7 TOOLS

47

7 Tools

1. **CHECK SHEET (LIST)**
2. **DIAGRAM DISTRIBUSI (Histogram)**
3. **GRAFIK (Graph)**
4. **DIAGRAM PARETTO (Pareto Diagram)**
5. **DIAGRAM SEBAB AKIBAT (Fishbone Diagram)**
6. **DIAGRAM PENCAR (Scatter Diagram)**
7. **BAGAN PENGENDALIAN (Control Chart)**

Problem Solving Techniques- 7 TOOLS

48

Tools 1. Check Sheet

Check Sheet

Defenisi

Adalah catatan/record kegiatan kerja.

Tujuan

Supaya aktifitas terekam, dan bisa dipergunakan di masa yang akan datang (untuk improvement dan mampu telusur)

Check Sheet

Contoh Check Sheet/List untuk Defect

Defect	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Total
Solder	I	II		I		4
Part	II		I	II	I	6
Not-to-print	III	II	I	III	II	11
Timing		I	I		I	3
Lain-lain		I				1

Tools 2. Histogram

Defenisi

Histogram merupakan diagram yang terdiri atas grafik balok dan menggambarkan penyebaran / distribusi data-data yang ada.

Jadi dengan Histogram dapat diketahui penyebaran data-data yang ada.

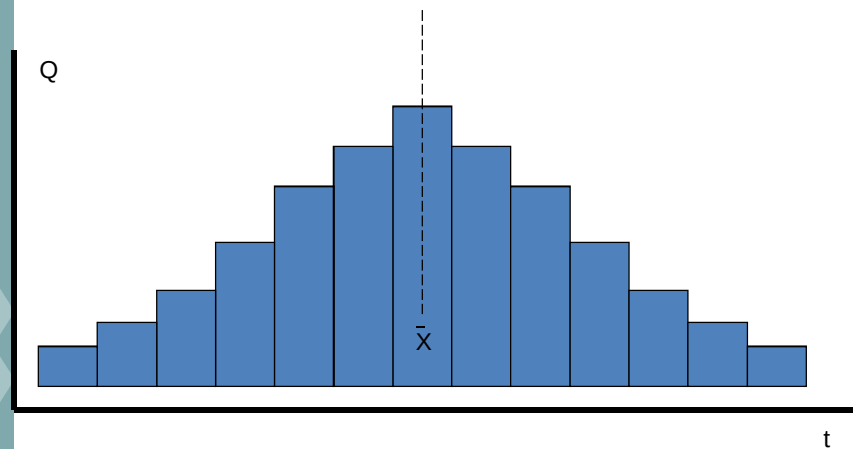
Jenis-jenis histogram

- ❑ Bentuk normal (simetris/bentuk lonceng)
- ❑ Bentuk multimodal
- ❑ Bentuk miring (miring kanan / miring kiri)
- ❑ Bentuk curam (curam kanan / kiri)
- ❑ Bentuk plateau
- ❑ Bentuk dengan 2 puncak
- ❑ Bentuk dengan puncak terpisah

Langkah-langkah pembuatan histogram

- ☐ Kumpulkan seluruh data yang diperlukan
- ☐ Temukan angka maksimum dan Minimum
- ☐ Hitung panjang kelas / vertical (Range = h)
- ☐ Tentukan kelas dengan satu sisi sebagai patokan
- ☐ Hitung jumlah data masing-masing kelas (frekuensi)
- ☐ Gambar Histogramnya dengan frekuensi sebagai sumbu vertical dan karakteristik sebagai sumbu horizontal

Contoh



TOOLS 3. GRAFIK

Grafik

Defenisi

Merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk gambar.

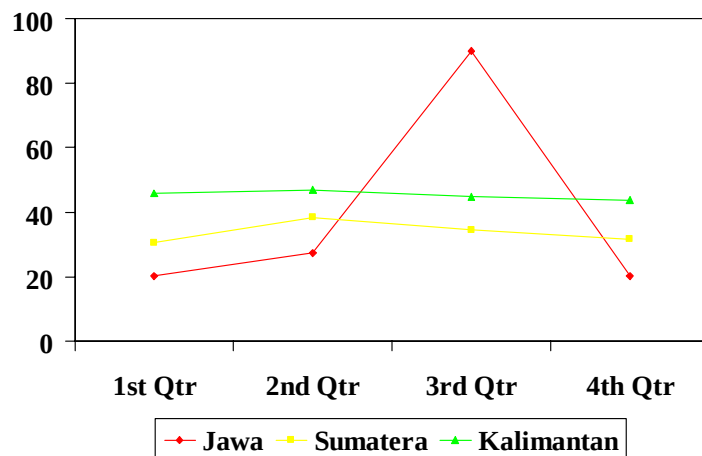
Kegunaan

- Data lebih mudah, jelas dan enak dibaca
- Hubungan dengan data yang lalu dapat dipaparkan sekaligus
- Perbandingan dengan data lain yang berhubungan bisa dilihat dengan jelas

Jenis-jenis grafik

- Grafik Garis (Line Graph)
- Grafik Kolom/Balok (Bar Graph)
- Grafik Lingkaran (Circle Graph/Pie Chart)

Contoh :
Penjualan Minyak Goreng
Minyak Sania 2004 (000mt)



Grafik

Mempermudah membaca grafik

- Cantumkan dengan jelas keterangan tentang nama data
- Cantumkan periode pengumpulan data
- Cantumkan dengan jelas skala ukuran data, baik pada sumbu Y maupun pada sumbu X
- Penunjuk (skala garis) letakkan di bagian dalam

Tools 4. Diagram Pareto (Pareto diagram)

Pareto diagram

Defenisi

Diagram yang dipergunakan untuk mendapatkan masalah dan penyebab yang utama

Pareto diagram

Cara Membuat

Stratifikasi problem dan nyatakan persentase dalam masing-masing problem dan akumulasi presentase problem

Tentukan jangka waktu pengumpulan data sebelum dan sesudah tindakan perbaikan

Atur masing-masing problem sehingga yang paling besar dari sisi kiri, seterusnya yang paling kecil di sisi kanan dalam bentuk grafik balok

Gambarkan grafik garis berdasarkan angka akumulasi masing-masing problem dari kiri ke kanan naik kearah atas.

Tuliskan nama problem pada masing-masing kolom

Pada bagian atas / samping diagram pareto cantumkan judul diagram dan jumlah problem seluruhnya

Contoh

Perusahaan mengalami kesulitan dengan berkurangnya penumpang yang naik kapal mereka. Dari hasil survey dengan daftar pertanyaan yang disebar secara acak kepada 2000 penumpang, dan diperoleh data bahwa sebanyak 20% penumpang kurang puas dengan perusahaan ini.

PARETTO DIAGRAM

No.	Macam Pelayanan	Orang	%
1.	Harga Mahal	70	3.5
2.	Pemesanan tiket sulit	30	1.5
3.	Check counter tidak nyaman	40	2.0
4.	Ruang tunggu tdk nyaman	10	0.5
5.	Tempat tidur tdk baik	20	1.0
6.	Makanan tdk enak	100	5.0
7.	Toilet kurang bersih	1200	60.0
8.	Hiburan kurang menarik	80	4.0
9.	Awak kapal kurang ramah	150	7.5
10.	Waktu berangkat tdk tepat	300	15.0
TOTAL		2000	100.0

Pareto diagram

SORTING DATA

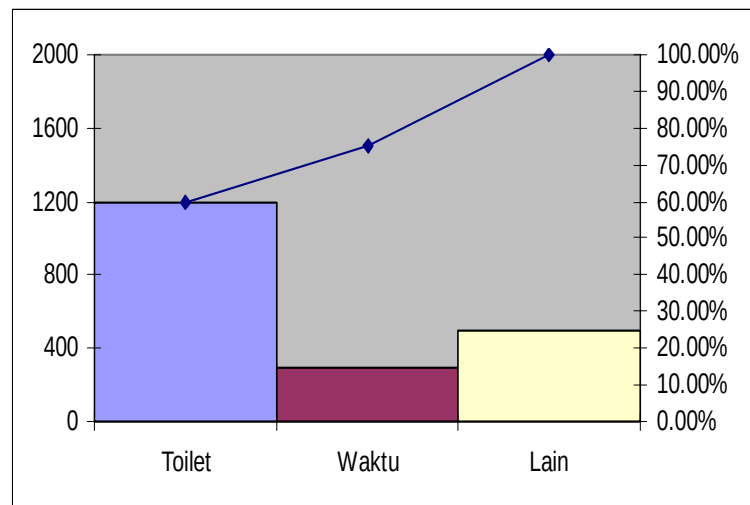
No.	Macam Pelayanan	Orang	%
1.	Toilet kurang bersih	1200	60.0
2.	Waktu berangkat tdk tepat	300	15.0
3.	Awak kapal kurang ramah	150	7.5
4.	Makanan tidak enak	100	5.0
5.	Hiburan kurang menarik	80	4.0
6.	Harga tiket mahal	70	3.5
7.	Check counter tdk nyaman	40	2.0
8.	Pemesanan tiket sulit	30	1.5
9.	Tempat tidur tdk baik	20	1.0
10.	Ruang tunggu tdk nyaman	10	0.5
TOTAL		2000	100.0

D-R/I/02/06

Problem Solving Techniques- 7 TOOLS

67

PARETTO DIAGRAM



Problem Solving Techniques- 7 TOOLS

68

Tools 5. Diagram Sebab-Akibat (Fishbone diagram)

Fishbone diagram

Defenisi

Diagram yang menggambarkan hubungan sebab akibat
(mencari akar penyebab masalah)

Manfaat

Menemukan macam-macam penyebab dari suatu akibat
/ kerusakan kualitas produksi atau kelemahan
pelayanan jasa

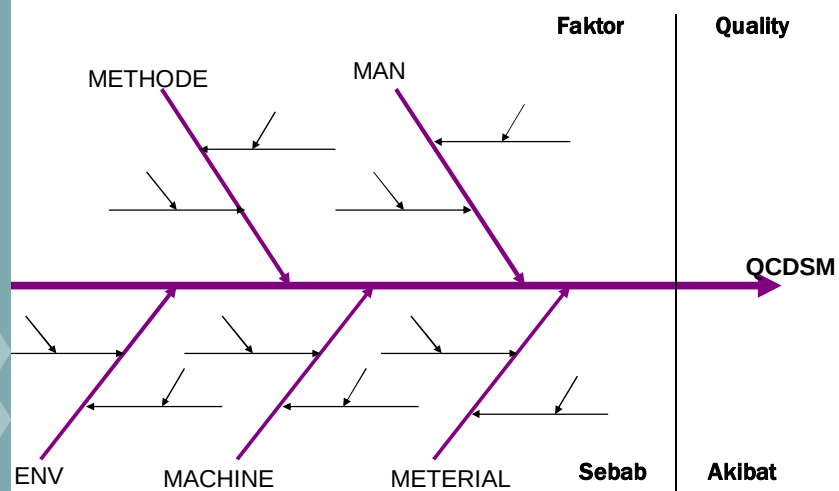
Menemukan faktor-faktor yang berpengaruh pada
karakteristik kualitas produksi / jasa

Cara Membuat

Fishbone diagram

- Memakai prinsip sumbang saran / brainstorming yaitu suatu teknik untuk memperoleh pendapat peserta dengan diskusi secara bebas / terbuka
- Brainstorming berarti :
 - Jangan mengkritik pendapat orang lain
 - Jangan melarang orang lain berbicara
 - Ambil manfaat dari pendapat orang lain
 - Makin banyak pendapat makin baik
- Lima penyebab / faktor yang berpengaruh yaitu 4M + E (Machine, Man (Manusia), Material (Bahan), Methode (Cara kerja), Environment (Lingkungan tempat kerja)
- Tempatkan lima penyebab / faktor ini di bagian kiri dari diagram fishbone.

CONTOH FISHBONE DIAGRAM



Tools 6.Scatter diagram

Scatter diagram

Defenisi

Adalah diagram yang menggambarkan hubungan (korelasi) sebab akibat atau antara 2 data yang berbeda.

Scatter diagram

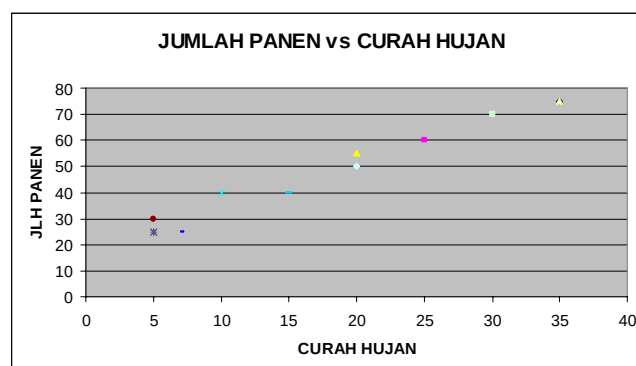
Contoh:

JUMLAH CURAH HUJAN TERHADAP HASIL PANEN TBS
AREA XYZ

BULAN	CURAH HUJAN	TBS
JAN	35	75
FEB	25	60
MAR	20	55
APR	10	40
MEI	5	25
JUN	5	30
JUL	5	25
AGST	7	25
SEPT	15	40
OKT	20	50
NOV	30	70
DES	35	75

NOTE ;TBS = Tandan Buah Segar

Scatter diagram



Tools 7. Bagan Kontrol (Control Chart)

Control Chart

Defenisi

Bagan pengendalian (control Chart) merupakan grafik garis dengan pencantuman batas maksimum dan minimum yang merupakan batas daerah pengendalian. Bagan ini menunjukkan perubahan data dari waktu ke waktu tetapi tidak menunjukkan penyebab penyimpangan, meskipun adanya penyimpangan itu akan terlihat pada bagan pengendalian tersebut.

Tabel 4.1. Jenis Bagan Pengendalian (Control Chart)

Bagan Pengendalian (Control chart)	Jenis Data	
Bagan pn dan p	Data dihitung	Contoh : Jumlah kerusakan, Jenis Kerusakan
Bagan u	Data dihitung	Contoh : Jumlah cacat lubang pada lembaran logam dari ukuran yang berbeda (bila besaran tempat terjadinya kerusakan seperti panjang, berat, volume, dan lain-lain tidak tetap/bisa berubah
Bagan c	Data dihitung	Contoh : Jumlah cacat lubang pada lembaran logam dengan ukuran tertentu (bila besaran tempat terjadinya kerusakan seperti : panjang, lebar, volume, dan lain-lain, selalu tetap/tidak berubah)

Cara membuat (1):

- Bagan pengendalian $\bar{x}$ - R merupakan bagan pengendalian yang sekaligus menyatakan harga rata-rata ($\bar{x}$) dan range (R). Bagan pengendalian bentuk ini merupakan bagan yang paling umum untuk data yang diukur.
- Bagan $\bar{x}$ menunjukkan adanya perubahan pada harga rata-rata, sedang bagan R menunjukkan adanya perubahan pada dispersi.
- Langkah pembuatannya adalah :
 - Langkah 1 : Kumpulan data, umumnya diperlukan lebih dari 100 buah. Data dan cara pengambilannya, serupa dengan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang
 - Langkah 2 : Bagi data tersebut dalam beberapa subgroup. Pemilihan subgroup dapat didasarkan pada urutan pengukuran atau lot dan tiap subgroup terdiri atas 2 sampai 5 buah data.

Control Chart

Cara membuat (2):

- Dalam pengelompokan data dan subgroup, harus diperhatikan hal-hal berikut:
 - Kelompokkan ke dalam satu subgroup, data yang diperoleh dengan kondisi teknis yang sama
 - Dalam satu subgroup, jangan dimasukkan data dari lot atau sifat yang berbeda. Karena itu, umumnya data dikelompokkan dalam subgroup menurut hari, waktu, lot, dan sebagainya.
 - Jumlah data di dalam masing-masing subgroup dinyatakan sebagai = n, sedang jumlah subgroup = k
- Langkah 3 :Tabelkan data yang ada dan rencanakan lembarannya sehingga hasil perhitungan (harga rata-rata subgroup) dan R (range) dapat dengan mudah dicantumkan

Control Chart

Cara membuat (3):

Tabel di bawah ini menunjukkan data pengukuran berat tuangan, yang diukur 5 kali sehari. Disini harga n = 5 dan k= 25

•Langkah 4 : Hitung harga rata-rata x yaitu = x bar

Hasil akhir mempunyai ketelitian 1 tingkat lebih tinggi dari harga x (jumlah decimal satu lebih banyak)

Perhitungan dilakukan sebagai berikut :

$$X \text{ bar} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$$

Jadi harga x bar untuk data dalam subgroup no : 1 adalah

$$x \text{ bar} = \frac{14,0 + 12,6 + 13,2 + 13,1 + 12,1}{5}$$

$$x \text{ bar} = 13,00$$

Untuk subgroup no 2 =

$$x \text{ bar} = \frac{13,2 + 13,3 + 12,7 + 13,4 + 12,1}{5}$$

$$x \text{ bar} = 12,94 \text{ dst ...}$$

Cara membuat (4):

- Langkah 5 :** Hitung harga Range = R (selisih harga terbesar dan terkecil)
 Harga R dihitung sebagai berikut :
 $R = x \text{ (terbesar)} - x \text{ (terkecil)}$
 Untuk subgrup no 1 :
 $R = 14,0 - 12,1 = 1,9$
 Untuk subgrup no 2 :
 $R = 13,4 - 12,1 = 1,3$
- Langkah 6 :** Hitung harga rata-rata total = $\bar{x}$ doublebar, yaitu jumlah harga x bar dibagi harga k (jumlah subgrup)
 Jadi : $\bar{x} = m + m + m + m + m$ Harga m
 mempunyai ketelitian 2 tingkat lebih tinggi harga x, sehingga

$$= \frac{13,00 + 12,94 + 12,90 + \dots + 12,72}{25}$$

$$= 12.940$$

Cara membuat (5):

- Langkah 7 :** Hitung harga rata-rata range = $\bar{R}$ bar, yaitu jumlah R seluruh subgrup dibagi dengan k
 Jadi $\bar{R} = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_k$
 Harga $\bar{R}$ bar mempunyai ketelitian satu tingkat di atas harga R, maka didapat :

$$\bar{R} = \frac{1,9 + 1,3 + 1,1 + \dots + 1,1}{25}$$

$$= 1,35$$
- Langkah 8 :** Hitung batas-batas pengendalian
 - Pakailah rumusan berikut untuk bagan pengendalian $\bar{x}$ dan R.
 - Koefisien, A2, D4 dan D3 yang dipakai dalam rumusan tercantum dalam tabel berikut :

Cara membuat (6):

Control Chart

Koefisien A2, D3 dan D4 dalam Bagan Kontrol $\bar{x}$ - R

n	A2	D3	D4
2	1.880	-	3.267
3	1.023	-	2.575
4	0.729	-	2.282
5	0.577	-	2.115
6	0.483	-	2.004
7	0.419	0.076	1.924
8	0.373	0.136	1.864
9	0.337	0.184	1.816
10	0.308	0.223	1.777

Cara membuat (7):

Control Chart

Bagan pengendalian $\bar{x}$ bar :

Garis tengah GT = $\bar{x}$ double-bar

Batas pengendalian atas = BPA = $\bar{x}$ double-bar + A2R

Batas pengendalian bawah = BPB = $\bar{x}$ double-bar - A2R

Batas pengendalian R :

Garis tengah GT = R bar

Batas pengendalian atas = BPA = D4 Rbar

Batas pengendalian bawah = BPB = D3 Rbar

Cara membuat (8):

Maka untuk data tabel di atas didapat :

Bagan pengendalian :

$$\begin{aligned} \text{GT} &= \bar{x} = 12,940 \\ \text{BPA} &= \bar{x} + A2R \\ &= 12,940 + 0,577 \times 1,35 \\ &= 12,940 + 0,779 \\ &= 13,719 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{BPB} &= \bar{x} - A2R \\ &= 12,940 - 0,577 \times 1,35 \\ &= 12,161 \end{aligned}$$

Bagan pengendalian R :

$$\begin{aligned} \text{GT} &= \bar{R} = 1,35 \\ \text{BPA} &= D4 \bar{R} = 2,115 \times 1,35 = 2,86 \\ \text{BPB} &= D3 \bar{R} = (\text{batas pengendalian bawah tidak perlu dilanjutkan bila lebih kecil atau sama dengan 0}) \end{aligned}$$

Cara membuat (9):

- Langkah 9 : Gambarkanlah rangka bagan pengendalian
 - Pakailah kertas grafik dan tentukan skalanya sedemikian sehingga batas pengendalian atas dan bawah berjalan 20 sampai 30 mm.
 - Garis tengah digambar dengan garis lurus yang tegas, garis batas pengendalian atas dan bawah digambar dengan garis lurus yang patah-patah, sedangkan garis pengendalian digambar memakai garis patah.

Cara membuat (10):

- Langkah 10 : Gambarkan titik-titik $\bar{x}$ bar dan R yang sudah dihitung untuk masing-masing subgrup pada rangka bagan pengendalian. Untuk meletakkan titik-titik $\bar{x}$ bar pakailah tanda titik (.), sedang untuk R pakailah tanda silang (X) dan aturlah jarak antar titik hingga 2-5 mm.
- Langkah 11 : Tuliskan keterangan-keterangan yang perlu. Di sebelah kiri masing-masing bagan, tuliskan $\bar{x}$ bar dan R, sedang harga n di kiri atas.

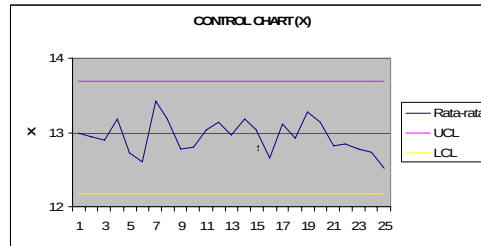
Cantumkan juga karakteristik dan riwayat pengumpulan data.

Data Produksi

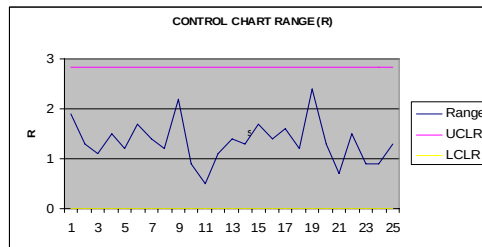
S. NO	6.00	10.00	14.00	18.00	22.00	Rata-rata	UCL	LCL	Max	Min	Range	UCLR	LCL R
1	14	12.6	13.2	13.1	12.1	13	13.70	12.17	14	12.1	1.9	2.84	0
2	13.2	13.3	12.7	13.4	12.1	12.94	13.70	12.17	13.4	12.1	1.3	2.84	0
3	13.5	12.8	13	12.8	12.4	12.9	13.70	12.17	13.5	12.4	1.1	2.84	0
4	13.9	12.4	13.3	13.1	13.2	13.18	13.70	12.17	13.9	12.4	1.5	2.84	0
5	13	13	12.1	12.2	13.3	12.72	13.70	12.17	13.3	12.1	1.2	2.84	0
6	13.7	12	12.5	12.4	12.4	12.6	13.70	12.17	13.7	12	1.7	2.84	0
7	13.9	14.1	12.7	13.4	13	13.42	13.70	12.17	14.1	12.7	1.4	2.84	0
8	13.4	13.6	13	12.4	13.5	13.18	13.70	12.17	13.6	12.4	1.2	2.84	0
9	14.4	12.4	12.2	12.4	12.5	12.78	13.70	12.17	14.4	12.2	2.2	2.84	0
10	13.3	12.4	12.6	12.9	12.8	12.8	13.70	12.17	13.3	12.4	0.9	2.84	0
11	13.3	12.8	13	13	13.1	13.04	13.70	12.17	13.3	12.8	0.5	2.84	0
12	13.6	12.5	13.3	13.5	12.8	13.14	13.70	12.17	13.6	12.5	1.1	2.84	0
13	13.4	13.3	12	13	13.1	12.96	13.70	12.17	13.4	12	1.4	2.84	0
14	13.9	13.1	13.5	12.6	12.8	13.18	13.70	12.17	13.9	12.6	1.3	2.84	0
15	14.2	12.7	12.9	12.9	12.5	13.04	13.70	12.17	14.2	12.5	1.7	2.84	0
16	13.6	12.6	12.4	12.5	12.2	12.66	13.70	12.17	13.6	12.2	1.4	2.84	0
17	14	13.2	12.4	13	13	13.12	13.70	12.17	14	12.4	1.6	2.84	0
18	13.1	12.9	13.5	12.3	12.8	12.92	13.70	12.17	13.5	12.3	1.2	2.84	0
19	14.6	13.7	13.4	12.2	12.5	13.28	13.70	12.17	14.6	12.2	2.4	2.84	0
20	13.9	13	13	13.2	12.6	13.14	13.70	12.17	13.9	12.6	1.3	2.84	0
21	13.3	12.7	12.6	12.8	12.7	12.82	13.70	12.17	13.3	12.6	0.7	2.84	0
22	13.9	12.4	12.7	12.4	12.8	12.84	13.70	12.17	13.9	12.4	1.5	2.84	0
23	13.2	12.3	12.6	13.1	12.7	12.78	13.70	12.17	13.2	12.3	0.9	2.84	0
24	13.2	12.8	12.8	12.3	12.6	12.74	13.70	12.17	13.2	12.3	0.9	2.84	0
25	13.3	12.8	12	12.3	12.2	12.52	13.70	12.17	13.3	12	1.3	2.84	0
average	13.63	12.86	12.77	12.71	12.95	13.68	12.34	1.34					

Cara membuat (11):

Central Line CL 12.95
Upper Control Line Limit UCL 13.70
Lower Control Line Limit LCL 12.17



Central Line R 1.34
Upper Control Line Limit UCL 2.84
Lower Control Line Limit LCL -



Problem Solving Techniques-7 TOOLS

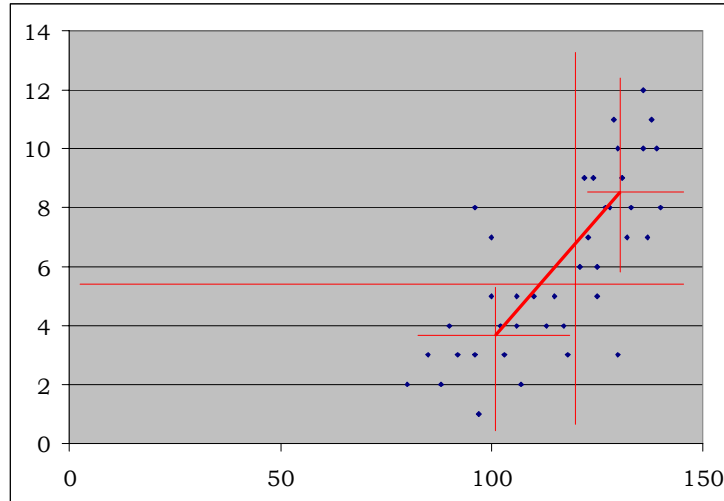
91

Tambahan

Problem Solving Techniques- 7 TOOLS

92

Diagram Pencar



– Pengujian korelasi

- Gambar garis median vertikal dan horisontal yang membagi titik menjadi 2 bagian yang sama.
- Tandai masing-masing sektor mulai dari kanan atas searah jarum jam dengan angka I s/d IV.
- Hitung jumlah titik di masing-masing sektor, yaitu n_1 , n_2 , n_3 dan n_4 .
- Hitung $n_+ = n_1 + n_3$, dan $n_- = n_2 + n_4$
untuk contoh di atas diperoleh :
 $n_+ = 18 + 18 = 36$
 $n_- = 2 + 2 = 4$

- Bandingkan harga yang lebih kecil di antara $n+$ dan $n-$ dengan harga maksimum jumlah data pada tabel “uji tanda”

$$(K = (n+) + (n-) = 36 + 4 = 40)$$

Bila harga maksimum dari jumlah data pada tabel uji tanda lebih besar atau sama dengan harga terkecil di antara $n+$ dan $n-$, berarti terdapat korelasi di antara 2 faktor pada diagram pencar.

Untuk data di atas diperoleh :

$$n+ = 36; n- = 4$$

harga terkecilnya adalah 4

$$\text{Harga maksimum jumlah data } (k=40) = 13$$

13 lebih besar drpd 4 → ada korelasi

Tabel Uji Tanda

		40	13		

- Histogram

Data frekuensi yang diperoleh dari pengukuran menunjukkan puncak suatu nilai tertentu. Variasi ciri khas kualitas yang dihasilkan disebut distribusi. Angka yang menggambarkan frekuensi dalam bentuk batang disebut Histogram. Alat tersebut terutama digunakan untuk menentukan masalah dengan memeriksa bentuk dispersi/variabilitas, nilai rata-rata dan sifat dispersi.

- Tendensi Sentral

- Mean (Rata-Rata)

Total jumlah nilai dibagi dengan jumlah populasi

X = Nilai yang ada dalam suatu distribusi

$$M = \frac{\sum fX}{N}$$

- Median

Suatu nilai yang membatasi 50% frekuensi distribusi bagian bawah dengan 50% distribusi bagian atas.

$$Median = Bb + \left(\frac{1/2N - cfb}{fd} \right) i$$

Bb = Batas bawah (nyata) interval yang mengandung median
 N = Jumlah frekuensi dalam distribusi
 Cfb = Frekuensi kumulatif di bawah interval yang mengandung Median

- **Mode**
 Nilai yang mempunyai frekuensi paling banyak

- **Kwartil, Desil dan Persentil**
 Menunjukkan suatu angka/nilai yang membatasi frekuensi per 25%-an, per 10%-an dan per 1%-an.
 - **Kwartil Pertama**
 Suatu nilai yang membatasi 25% frekuensi di bagian bawah dan 75% frekuensi di bagian atas distribusi.

$$K_1 = Bb + \left(\frac{1/4 N - cfb}{fd} \right) i$$

- Desil

$$D1 = Bb + \left(\frac{1/10 N - cfb}{fd} \right) i$$

- Persentil

$$P1 = Bb + \left(\frac{1/100 N - cfb}{fd} \right) i$$

Penerimaan TBS

	BJR	Frekuensi (f)	Frekuensi Kumulatif (cf)	
	17	23	734	
	16	3	731	
	15	13	728	
	14	12	715	
	13	16	709	
	12	34	693	
	11	27	659	
K3	10	f_d 72	626	
	9	f_d 92	554	→ $Cf_b \rightarrow K3$
K2/Med	8	f_d 90	462	
	7	104	372	→ $Cf_b \rightarrow K2/Med$
K1	6	f_d 108	268	
	5	105	160	→ $Cf_b \rightarrow K1$
	4	51	50	
	3	4	4	
	Jumlah	734		

= Berat Janjangan Rata-Rata

$$\begin{aligned} - K1 &= 6 + \frac{(188.5 - 160)1}{108} \\ &= 6.27 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} - K2 &= 8 + \frac{(377 - 372)1}{90} \\ &= 8,06 \end{aligned}$$

– Variabilitas

Derajat penyebaran nilai-nilai variabel dari suatu tendensi sentral

- Range

Merupakan jarak/selisih antara bilangan terkecil dan bilangan terbesar

$$R = X_t - X_r$$

X_t = Nilai tertinggi

X_r = Nilai terendah

– Kelemahannya :

- » Tergantung pada 2 nilai ekstrem
- » Fluktuasinya sangat tinggi → tidak stabil

- Range 10 – 90

Range yang diperoleh dari pengukuran selisih nilai Persentil 90 dengan Persentil 10.

→ untuk mengeliminasi ketidakstabilan Range

Cara menghitungnya :

P90 – P10 → lihat Median, Kwartil dll

- Range 25 – 75

Range yang diperoleh dari pengukuran selisih nilai Persentil 75 dengan Persentil 25.

Cara menghitungnya :

P75 – P25 → lihat Median, Kwartil dll

- Mean Deviasi (Deviasi Rata-Rata)

Merupakan rata-rata dari deviasi nilai-nilai dari Mean dalam distribusi

$$MD = \frac{\sum |x|}{N}$$

Kelemahan → deviasi dari mean secara absolut, tanpa memperhitungkan tanda-tanda positif atau negatif, menyulitkan manipulasi secara matematis.

Penerimaan TBS

No	BJR (X)	Frekuensi (f)	fX	x	f x
1	17	23	391	8.91	204.93
2	16	3	48	7.91	23.73
3	15	13	195	6.91	89.83
4	14	12	168	5.91	70.92
5	13	16	208	4.91	78.56
6	12	34	408	3.91	132.93
7	11	27	297	2.91	78.56
8	10	72	720	1.91	137.51
9	9	92	828	0.91	83.70
10	8	90	720	0.09	8.12
11	7	104	728	1.09	113.38
12	6	108	648	2.09	225.74
13	5	105	525	3.09	324.47
14	4	51	204	4.09	208.60
15	3	4	12	5.09	20.36
Jumlah		754	6,100	59.73	1,801.33
Mean			8.09		

$$MD = \frac{1,801.33}{754} = 2.39$$

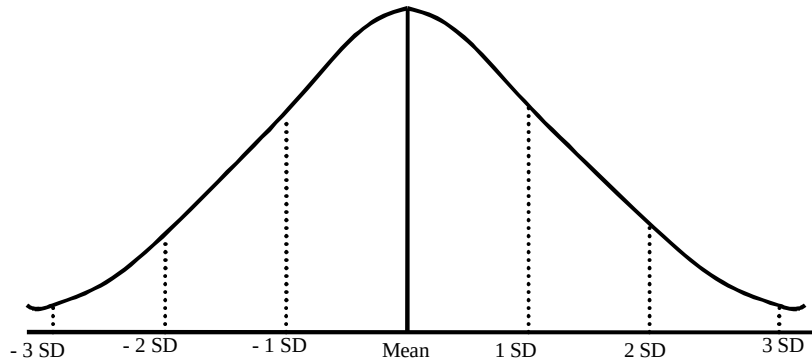
- Standard Deviasi

Secara matematis dibatasi sebagai “akar dari jumlah deviasi kuadrat dibagi banyaknya individu” dalam distribusi.

$$SD = \sqrt{\frac{\sum fX^2}{N} - \left(\frac{\sum fX}{N}\right)^2}$$

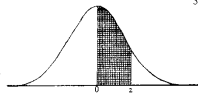
$$SD = \sqrt{\frac{\sum fX^2}{N} - M^2}$$

Distribusi Normal



- SD dapat dipandang sebagai satuan pengukuran sepanjang absis dari suatu poligon
- Distribusi Normal Terdiri dari 6 SD, yaitu +3SD dan -3SD
- Dinyatakan dalam satuan angka kasar, misalnya cm, kg dll
- Nilai Standard (z-Score)
Suatu bilangan yang menunjukkan seberapa jauh suatu nilai (angka kasar) menyimpang dari mean dalam satuan SD atau merupakan indeks deviasi suatu nilai dalam distribusi.

$$z = \frac{X - M}{SD}$$

[illegible]

Penerimaan TBS

No	BJR (X)	Frekuensi (f)	fX	fX ²
1	17	23	391	6,647
2	16	3	48	768
3	15	13	195	2,925
4	14	12	168	2,352
5	13	16	208	2,704
6	12	34	408	4,896
7	11	27	297	3,267
8	10	72	720	7,200
9	9	92	828	7,452
10	8	90	720	5,760
11	7	104	728	5,096
12	6	108	648	3,888
13	5	105	525	2,625
14	4	51	204	816
15	3	4	12	36
Jumlah Mean		754	6,100 8,09	56,432

$$SD = \sqrt{\frac{56,432}{754} - 8.09^2}$$

$$SD = \sqrt{74.84 - 65.43}$$

$$SD = 3.07$$

$$SD = \sqrt{9.41}$$